

Paskaita 7

Skaliarinės sandaugos erdvės

Kol kas mūsų tiesinės erdvės neturėjo jokios geometrijos: nei ilgio, nei kampo, nei sąvokos, kad du vektoriai yra statmeni. *Skaliarinė sandauga* visus tris suteikia iškart, ir su ja tiesinė algebra tampa kvantinės mechanikos kalba. Persiklojimas $\langle \phi | \psi \rangle$ yra tikimybės amplitudė; normavimas $\langle \psi | \psi \rangle = 1$ fiksuoja pilną tikimybę; ortogonalumas $\langle \phi | \psi \rangle = 0$ reiškia, kad dvi būsenos yra puikiai atskiriamos. Ši paskaita įveda skaliarinės sandaugos *fizikinėje konvencijoje* ir Dirako bra–ket žymėjime bei įrodo nelygybę, kuria pagrįstas kiekvienas amplitudės režis šioje srityje: Koši ir Švarco nelygybę.

Keletas žodžių apie konvenciją. Mes laikome, kad skaliarinė sandauga yra *jungtinai tiesinė pirmajame argumente ir tiesinė antrajame* — pasirinkimas, visuotinis fizikoje, kad $\langle \phi | \psi \rangle$ būtų tiesinė keto $|\psi\rangle$ atžvilgiu. Daugelyje matematikos tekstų jungimas dedamas į antrąjį argumentą; kiekviena formulė konvertuojama sukeičiant abu argumentus.

Mokymosi tikslai

Po šios paskaitos gebėsite:

- ▶ Patikrinti skaliarinės sandaugos aksiomas fizikinėje konvencijoje (jungtinai tiesinis pirmasis argumentas).
- ▶ Laisvai pereiti tarp $\langle \cdot, \cdot \rangle$ ir Dirako $\langle \cdot | \cdot \rangle$ žymėjimo.
- ▶ Naudoti normas, ortogonalumą ir Pitagoro teoremą.
- ▶ Įrodyti ir taikyti Koši ir Švarco bei trikampio nelygybes; naudoti poliarizaciją.

1 Skaliarinės sandaugos

Apibrėžimas 7.1 (Skaliarinė sandauga, fizikinė konvencija). *Skaliarinė sandauga* kompleksinėje tiesinėje erdvėje V kiekvienai sutvarkytai porai $u, v \in V$ priskiria skaliarą $\langle u, v \rangle \in \mathbb{C}$ taip, kad

1. *jungtinis simetriškumas*: $\langle u, v \rangle = \overline{\langle v, u \rangle}$;
2. *tiesiškumas antrajame argumente*: $\langle u, av + bw \rangle = a\langle u, v \rangle + b\langle u, w \rangle$;
3. *teigiamas apibrėžtumas*: $\langle v, v \rangle \geq 0$, su lygybe tada ir tik tada, kai $v = 0$.

Tiesinė erdvė su skaliarine sandauga yra *skaliarinės sandaugos erdvė*.

Jungtinis simetriškumas verčia $\langle v, v \rangle = \overline{\langle v, v \rangle}$ būti realiu, todėl sąlyga (3) turi prasmę. Sujungus (1) ir (2) gaunamas *jungtinis tiesiškumas pirmajame argumente*:

$$\langle au + bw, v \rangle = \overline{\langle v, au + bw \rangle} = \overline{a\langle v, u \rangle + b\langle v, w \rangle} = \bar{a}\langle u, v \rangle + \bar{b}\langle w, v \rangle.$$

Skaliarai iš pirmojo argumento išeina sujungti, o iš antrojo argumento — nepakitę; „pusantro“ karto tiesinė, arba *seskvitiesinė* (sesquilinear). Virš $\mathbb{R}$ jungimai išnyksta ir skaliarinė sandauga tėja simetrinė, teigiamai apibrėžta bitiesinė forma.

Pavyzdys 7.2 (Standartinės skaliarinės sandaugos). Erdvėje $\mathbb{C}^n$ standartinė skaliarinė sandauga yra

$$\langle u, v \rangle = \sum_{k=1}^n \overline{u_k} v_k = u^\dagger v,$$

sujungiant *pirmojo* vektorių komponentes (čia $u^\dagger = \bar{u}^\top$ yra jungtinė transponuota). Erdvėje $\mathbb{R}^n$ tai įprasta skaliarinė (taškinė) sandauga $\sum_k u_k v_k$. Tolydžiuųjų funkcijų atkarpoje $[a, b]$ erdvėje

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b \overline{f(t)} g(t) dt$$

yra skaliarinė sandauga — kvantinės mechanikos būsenų erdvių modelis. $\triangleleft$

Pavyzdys 7.3 (Skaiciavimas erdvėje $\mathbb{C}^2$). Su $u = (1, i)$ ir $v = (2, 1 - i)$ erdvėje $\mathbb{C}^2$,

$$\langle u, v \rangle = \bar{1} \cdot 2 + \bar{i} \cdot (1 - i) = 2 + (-i)(1 - i) = 2 + (-i - 1) = 1 - i,$$

o $\langle v, u \rangle = \bar{2} \cdot 1 + \overline{(1 - i)} \cdot i = 2 + (1 + i)i = 2 + (i - 1) = 1 + i = \overline{\langle u, v \rangle}$, kaip ir reikalauja jungtinis simetriškumas. $\triangleleft$

Pavyzdys 7.4 (Frobenijaus skaliarinė sandauga). Erdvėje $M_n(\mathbb{C})$ sandauga $\langle A, B \rangle = \text{tr}(A^\dagger B) = \sum_{j,k} \bar{A}_{jk} B_{jk}$ yra skaliarinė sandauga; tai persimaskavusi standartinė skaliarinė sandauga erdvėje $\mathbb{C}^{n^2}$, ir vėliau ji matuos operatorių „dydį“. $\triangleleft$

Pavyzdys 7.5 (Svorinės sandaugos ir ne pavyzdys). Su fiksuotais svoriais $w_1, \dots, w_n > 0$, $\langle u, v \rangle = \sum_k w_k \bar{u}_k v_k$ vėl yra skaliarinė sandauga erdvėje $\mathbb{C}^n$. Teigiamumas yra būtent tai, kas reikalauja $w_k > 0$: su $w = (1, -1)$ nenulinis vektorius $(0, 1)$ turėtų $\langle v, v \rangle = -1 < 0$, todėl forma nustoja būti skaliarine sandauga. Teigiamumo aksioma yra tai, kas paverčia $\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$ tikru ilgiu. $\triangleleft$

Teiginys 7.6 (Pagrindiniai faktai). Bet kurioje skaliarinės sandaugos erdvėje $\langle v, 0 \rangle = \langle 0, v \rangle = 0$, ir jei $\langle u, x \rangle = \langle w, x \rangle$ su kiekvienu x , tai $u = w$.

Irodymas. $\langle v, 0 \rangle = \langle v, 0 \cdot 0 \rangle = 0 \cdot \langle v, 0 \rangle = 0$, ir $\langle 0, v \rangle = \overline{\langle v, 0 \rangle} = 0$. Antrajam teiginiui jungtinis tiesiškumas pirmajame argumente duoda $\langle u - w, x \rangle = 0$ su visais x ; paėmus $x = u - w$ gauname $\|u - w\|^2 = 0$, todėl $u = w$. $\blacksquare$

Pavyzdys 7.7 (Aksiomų tikrinimas). Standartinei sandaugai erdvėje $\mathbb{C}^n$: jungtinis simetriškumas yra $\langle u, v \rangle = \sum_k \bar{u}_k v_k = \overline{\sum_k v_k u_k} = \overline{\langle v, u \rangle}$; tiesiškumas antrajame argumente yra distributyvumo dėsnis; o $\langle v, v \rangle = \sum_k |v_k|^2 \geq 0$ išnyksta tik tada, kai kiekvienas $v_k = 0$. Tie patys trys patikrinimai, sumas pakeitus integralais, patikrina L^2 sandaugą iš [Example 7.2](#). $\triangleleft$

Pastaba 7.8 (Kodėl jungimas nėra neprivalomas). Virš $\mathbb{C}$ jungtinis simetriškumas verčia $\langle v, v \rangle$ būti realiu, todėl reikalavimas $\langle v, v \rangle \geq 0$ apskritai turi prasmę; be jungimo pirmajame argumente $\langle v, v \rangle$ galėtų būti kompleksinis, o „ilgis“ būtų neapibrėžtas. Fizikinė konvencija išlaiko amplitudės tiesines keto atžvilgiu ir kartu garantuoja realias, teigiamas normas.

2 Dirako žymėjimas

Fizikai vektorius rašo kaip *ketus* $|\psi\rangle$ ir poruoja juos naudodami *bra*. Kiekvienam vektoriui ϕ Dirakas priskiria bra $\langle\phi|$ — tiesinį funkcionalą, kuris $|\psi\rangle$ siunčia į skaliarinę sandaugą:

$$\langle\phi|: |\psi\rangle \mapsto \langle\phi|\psi\rangle = \langle\phi, \psi\rangle.$$

Kadangi skaliarinė sandauga yra jungtinai tiesinė savo pirmajame argumente, atitiktis $|\phi\rangle \mapsto \langle\phi|$ yra jungtinai tiesinė: $a|\phi\rangle + b|\chi\rangle \mapsto \bar{a}\langle\phi| + \bar{b}\langle\chi|$. Tuomet skliaustas $\langle\phi|\psi\rangle$ yra tiesinis keto atžvilgiu ir jungtinai tiesinis bra atžvilgiu — būtent kaip [Definition 7.1](#).

Atvirkštinė sandauga $|\psi\rangle\langle\phi|$ yra *operatorius*: ji $|\chi\rangle$ siunčia į $|\psi\rangle\langle\phi|\chi\rangle$ — skaliarinį $|\psi\rangle$ kartotinį. Tokios pirmojo rango „išorinės sandaugos“ sukuria projekcijas ir, 8 paskaitoje, tapatybės skaidinius.

Pastaba 7.9 (Borno taisyklė). Normuotoms būsenoms $\langle\phi|\psi\rangle$ yra *tikimybės amplitudė* rasti sistemą, paruoštą būsenoje $|\psi\rangle$, esant būsenoje $|\phi\rangle$, o $|\langle\phi|\psi\rangle|^2$ yra tikimybė. Koši ir Švarco nelygybė žemiau parodys, kad ši tikimybė niekada neviršija 1.

Pavyzdys 7.10 (Amplitudė). Tegū $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$ ir $|\phi\rangle = |0\rangle$ ortonormuotoje dviejų būsenų bazėje $|0\rangle, |1\rangle$ (taigi $\langle 0|0\rangle = \langle 1|1\rangle = 1$, $\langle 0|1\rangle = 0$). Tuomet $\langle\phi|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(\langle 0|0\rangle + \langle 0|1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}$, todėl tikimybė rasti sistemą būsenoje $|0\rangle$ yra $|\langle\phi|\psi\rangle|^2 = \frac{1}{2}$. ◀

Pavyzdys 7.11 (Išorinė sandauga kaip matrica). Su $|0\rangle = (1, 0)$ ir $|1\rangle = (0, 1)$ išorinė sandauga

$$|0\rangle\langle 0| = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

yra projekcija į $|0\rangle$, o $|0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1| = I$ yra *tapatybės skaidinys*. Projekcijos ir stebimieji dydžiai bus surenkami iš tokių išorinių sandaugų ateinančiose paskaitose. ◀

Pastaba 7.12 (Skleidiniai ir vidutinės reikšmės). Ortonormuotoje bazėje $\{|n\rangle\}$ pilnumo sąryšis $\sum_n |n\rangle\langle n| = I$ bet kurią būseną skleidžia kaip $|\psi\rangle = \sum_n |n\rangle\langle n|\psi\rangle$, kur koeficientai yra amplitudės $\langle n|\psi\rangle$. Stebimojo dydžio A vidutinė reikšmė būsenoje $|\psi\rangle$ yra bra–ket sumuštinis $\langle A \rangle = \langle\psi|A|\psi\rangle$, kurį 9 paskaita parodys esant realų stebimiesiems dydžiams. Tokias bazes sistemingai sudarysime 8 paskaitoje.

Pavyzdys 7.13 (Vidutinė reikšmė). Su $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$ ir stebimuoju dydžiu $\sigma_z = |0\rangle\langle 0| - |1\rangle\langle 1|$, kadangi $\sigma_z|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$,

$$\langle\sigma_z\rangle = \langle\psi|\sigma_z|\psi\rangle = \frac{1}{2}(\langle 0|0\rangle - \langle 0|1\rangle + \langle 1|0\rangle - \langle 1|1\rangle) = \frac{1}{2}(1 - 1) = 0,$$

tai išeičių $+1$ ir -1 , kiekvienos su tikimybe $\frac{1}{2}$, vidurkis. Bra–ket sumuštinis vidurkius apskaičiuoja tiesiogiai. ◀

3 Norma, ortogonalumas ir Pitagoro teorema

Apibrėžimas 7.14 (Norma ir ortogonalumas). Vektoriaus v norma yra $\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$. Vektorius su $\|v\| = 1$ yra *vienetinis vektorius (normuota būsena)*. Du vektoriai yra *ortogonalūs*, $u \perp v$, jei $\langle u, v \rangle = 0$.

Norma yra homogeninė, $\|av\| = \sqrt{\langle av, av \rangle} = \sqrt{a \overline{a} \langle v, v \rangle} = |a| \|v\|$, ir išnyksta tik taške 0. Naudingiausia tapatybė, siejanti normą ir ortogonalumą, yra tokia.

Teorema 7.15 (Pitagoro teorema). Jei $u \perp v$, tai $\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2$.

Irodymas. Skleisdami su seskvitiesišku,

$$\|u + v\|^2 = \langle u + v, u + v \rangle = \|u\|^2 + \langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle + \|v\|^2.$$

Ortogonalumas panaikina kryžminius narius $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle = 0$, paliekant $\|u\|^2 + \|v\|^2$. ■

Pavyzdys 7.16 (Būsenos normavimas). Vektorius $|\psi\rangle = (1, i, 1) \in \mathbb{C}^3$ turi $\|\psi\|^2 = \langle\psi, \psi\rangle = |1|^2 + |i|^2 + |1|^2 = 3$, todėl normuota būsena yra $\frac{1}{\sqrt{3}}(1, i, 1)$ — vienetinis vektorius, aprašantis tą pačią fiziką. Indukuotas atstumas $\|u - v\|$ paverčia V metriniu erdve — aplinka konvergencijai ir pilnumui 13–14 paskaitose. $\triangleleft$

Apibrėžimas 7.17 (Ortogonalusis papildinys). Poerdvio $U \subseteq V$ ortogonalusis papildinys yra $U^\perp = \{v \in V : \langle u, v \rangle = 0 \text{ su visais } u \in U\}$ — pats būdamas V poerdviu.

Teiginys 7.18 (Pitagoro teorema daugeliui vektorių). Jei $v_1, \dots, v_m$ yra poromis ortogonalūs, tai $\|v_1 + \dots + v_m\|^2 = \|v_1\|^2 + \dots + \|v_m\|^2$.

Irodymas. Skleidžiam $\langle \sum_j v_j, \sum_k v_k \rangle = \sum_{j,k} \langle v_j, v_k \rangle$; kiekvienas neįstrižainės narys išnyksta dėl ortogonalumo, paliekant $\sum_j \|v_j\|^2$. $\blacksquare$

Pavyzdys 7.19 (Pitagoro teorema su trimis komponentėmis). Standartinės bazės vektoriai erdvėje $\mathbb{R}^3$ yra poromis ortogonalūs, todėl $v = (2, -1, 2) = 2e_1 - e_2 + 2e_3$ atveju **Proposition 7.18** duoda $\|v\|^2 = 2^2 + (-1)^2 + 2^2 = 9$ ir $\|v\| = 3$ — Euklido ilgis, perskaitytas kaip suma per ortogonalias komponentes; ta pati apskaita, kuri paverčia $\|\psi\|^2 = \sum_n |\langle n | \psi \rangle|^2$ pilna tikimybe. $\triangleleft$

Pavyzdys 7.20 (Nepriklausomumas per Gramo matricą). Vektorių $v_1, \dots, v_m$ Gramo matrica turi elementus $G_{jk} = \langle v_j, v_k \rangle$. Vektoriai yra tiesiškai nepriklausomi tada ir tik tada, kai G yra apgrėžiama: priklausomybė $\sum_k c_k v_k = 0$ duoda $Gc = 0$, suporavus su kiekvienu v_j , ir atvirkščiai. Su $v_1 = (1, 0), v_2 = (1, 1)$ erdvėje $\mathbb{R}^2$, $G = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ turi $\det G = 1 \neq 0$, patvirtindama nepriklausomumą. $\triangleleft$

Pavyzdys 7.21 (Ortonormuota pora). Erdvėje $\mathbb{C}^2$ vektoriai $e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)$ ir $e_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)$ turi $\langle e_1, e_1 \rangle = \langle e_2, e_2 \rangle = 1$ ir $\langle e_1, e_2 \rangle = \frac{1}{2}(1 - 1) = 0$: jie yra ortonormuoti. Tuomet bet kuris $u = (a, b)$ skleidžiamas kaip $u = \langle e_1, u \rangle e_1 + \langle e_2, u \rangle e_2$ — 8 paskaitos ortonormuotų skleidinių prototipas. $\triangleleft$

Pavyzdys 7.22 (Funkcijų normos ir persiklojimai). Erdvėje $C[0, 1]$ su $\langle f, g \rangle = \int_0^1 \bar{f} g dt$ funkcija $f(t) = t$ turi $\|f\|^2 = \int_0^1 t^2 dt = \frac{1}{3}$, todėl $\|f\| = 1/\sqrt{3}$. Funkcijos 1 ir t nėra ortogonalios, nes $\langle 1, t \rangle = \int_0^1 t dt = \frac{1}{2} \neq 0$; Gramo ir Šmito procesas (8 paskaita) pakeis jas ortogonalios pora — pirmaisiais Ležandro polinomais. $\triangleleft$

4 Koši ir Švarco nelygybė

Kiekvienas vektorius skyla į dalį palei duotąją kryptį ir dalį, ortogonalią jai; tas skaidinys įrodo centrinę šios srities nelygybę.

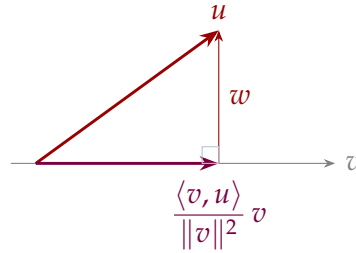


Figure 1: Ortogonalusis skaidinys $u = \frac{\langle v, u \rangle}{\|v\|^2} v + w$ su $w \perp v$. Pitagoro teorema, pritaikyta šiam stačiajam trikampiui, duoda Koši ir Švarco nelygybę.

Teorema 7.23 (Koši ir Švarco). Su visais u, v skaliarinės sandaugos erdvėje,

$$|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \|v\|,$$

su lygybe tada ir tik tada, kai u, v yra tiesiškai priklausomi.

Irodymas. Jei $v = 0$, abi pusės išnyksta. Priešingu atveju rašome

$$u = \frac{\langle v, u \rangle}{\|v\|^2} v + w, \quad w = u - \frac{\langle v, u \rangle}{\|v\|^2} v.$$

Tiesioginis patikrinimas duoda $\langle v, w \rangle = \langle v, u \rangle - \frac{\langle v, u \rangle}{\|v\|^2} \langle v, v \rangle = 0$, todėl $w \perp v$ (Figure 1). Abi dalys yra ortogonalios, todėl pagal Pitagoro teoremą

$$\|u\|^2 = \frac{|\langle v, u \rangle|^2}{\|v\|^2} + \|w\|^2 \geq \frac{|\langle v, u \rangle|^2}{\|v\|^2}.$$

Padauginus iš $\|v\|^2$ ir ištraukus kvadratinės šaknis, gauname $|\langle v, u \rangle| \leq \|u\| \|v\|$; kadangi $|\langle u, v \rangle| = |\langle v, u \rangle|$, nelygybė išplaukia. Lygybė galioja tada ir tik tada, kai $\|w\| = 0$, t. y. $w = 0$, t. y. u yra skaliarinis v kartotinis. ■

Pastaba 7.24 (Tas pats įrodymas, algebriskai). Koši ir Švarco nelygybė dažnai pateikiama kaip kvadratinės formos teigiamumas: su $v \neq 0$ imkime $\lambda = \langle v, u \rangle / \|v\|^2$ ir skleiskime

$$0 \leq \|u - \lambda v\|^2 = \|u\|^2 - \frac{|\langle v, u \rangle|^2}{\|v\|^2},$$

kas iškart pertvarkoma į nelygybę. Tai Figure 1 ortogonalusis skaidinys, matomas per algebrą, o ne per geometriją; vektorius $u - \lambda v$ yra būtent ortogonalioji dalis w .

Pavyzdys 7.25 (Koši ir Švarco nelygybė, patikrinta). Su $u = (1, i)$, $v = (2, 1 - i)$ iš Example 7.3, $|\langle u, v \rangle| = |1 - i| = \sqrt{2}$, o $\|u\| = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$ ir $\|v\| = \sqrt{4+2} = \sqrt{6}$. Iš tiesų $\sqrt{2} \leq \sqrt{2} \cdot \sqrt{6} = 2\sqrt{3}$, su griežta nelygybe, nes u, v yra nepriklausomi. ◀

Pavyzdys 7.26 (Poros ortogonalizavimas). Skaidinys, esantis už įrodymo, duoda receptą: nepriklausomiems v_1, v_2 vektorius $w_2 = v_2 - \frac{\langle v_1, v_2 \rangle}{\|v_1\|^2} v_1$ yra ortogonalus v_1 atžvilgiu. Su $v_1 = (1, 0)$, $v_2 = (1, 1)$ erdvėje $\mathbb{R}^2$ tai duoda $w_2 = (1, 1) - 1 \cdot (1, 0) = (0, 1)$. Šio žingsnio kartojimas per visą bazę yra būtent 8 paskaitos Gramo ir Šmito procesas. ◀

Pastaba 7.27 (Amplitudės yra aprėžtos). Vienetiniams vektoriams Koši ir Švarco nelygybė skamba $|\langle \phi | \psi \rangle| \leq 1$: jokia perėjimo amplitudė tarp normuotų būsenų savo didumu neviršija 1, todėl Borno tikimybė $|\langle \phi | \psi \rangle|^2$ tikrai yra tikimybė. Ta pati nelygybė, pritaikyta būsenai veikiantiems operatoriams, duoda Heizenbergo neapibrėžtumo sąryšį (9 paskaita).

Pastaba 7.28 (Klasikinės nelygybės nemokamai). Pritaikius funkcijų ir Frobenijaus skaliarinės sandaugos iš **Examples 7.2** and **7.4**, Koši ir Švarco nelygybė iškart duoda

$$\left| \int_a^b \bar{f}g \, dt \right|^2 \leq \int_a^b |f|^2 \, dt \int_a^b |g|^2 \, dt, \quad |\operatorname{tr}(A^\dagger B)|^2 \leq \operatorname{tr}(A^\dagger A) \operatorname{tr}(B^\dagger B).$$

Šiuos integralinius ir matricinius įverčius nepatogu įrodyti tiesiogiai, bet jie išplaukia iš tos vienos abstrakčios nelygybės — atpildas už mąstymą apie skaliarines sandaugas struktūriškai, o ne komponentėmis.

5 Trikampio nelygybė, lygiagretainio taisyklė, poliarizacija

Teorema 7.29 (Trikampio nelygybė). Su visais u, v , $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$.

Irodymas. Naudodami $\langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle = 2 \operatorname{Re} \langle u, v \rangle$ ir paskui Koši ir Švarco nelygybę,

$$\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + 2 \operatorname{Re} \langle u, v \rangle + \|v\|^2 \leq \|u\|^2 + 2|\langle u, v \rangle| + \|v\|^2 \leq (\|u\| + \|v\|)^2.$$

Ištraukus kvadratinės šaknis, įrodymas baigtas. ■

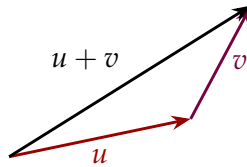


Figure 2: Trikampio nelygybė: tiesioginis kelias $u + v$ nėra ilgesnis už dviejų atkarpų kelią, kurio ilgiai yra $\|u\|$ ir $\|v\|$.

Dvi papildomos tapatybės išreiškia skaliarinės sandaugos geometrijos standumą. Skleidžiant $\|u \pm v\|^2$ ir sudedant ar atimant, gaunama lygiagretainio taisyklė ir poliarizacijos tapatybė.

Teiginys 7.30 (Lygiagretainio taisyklė ir poliarizacija). Su visais u, v kompleksinėje skaliarinės sandaugos erdvėje,

$$\|u + v\|^2 + \|u - v\|^2 = 2\|u\|^2 + 2\|v\|^2,$$

ir skaliarinė sandauga atstatoma iš normos pagal

$$\langle u, v \rangle = \frac{1}{4} \sum_{\alpha \in \{1, -1, i, -i\}} \alpha \|v + \alpha u\|^2.$$

Irodymas. Skleidžiant $\|u \pm v\|^2 = \langle u \pm v, u \pm v \rangle$ pagal seskvitiesiškumą, gaunama $\|u \pm v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 \pm 2\Re \langle u, v \rangle$; sudėjus abu ženklų pasirinkimus, kryžminis narys panaikinamas ir gaunama lygiagretainio taisyklė. Poliarizacijai tas pats skleidinys su $|\alpha| = 1$ duoda, kiekvienam $\alpha \in \{1, -1, i, -i\}$,

$$\|v + \alpha u\|^2 = \|v\|^2 + \|u\|^2 + \alpha \langle v, u \rangle + \bar{\alpha} \langle u, v \rangle.$$

Padauginus iš α ir susumavus, sąryšiai $\sum_{\alpha} \alpha = 0$, $\sum_{\alpha} \alpha^2 = 0$ ir $\sum_{\alpha} \alpha \bar{\alpha} = 4$ palieka $\sum_{\alpha} \alpha \|v + \alpha u\|^2 = 4\langle u, v \rangle$. ■

Lygiagretainio taisyklė apibūdina, kurios normos kyla iš skaliarinės sandaugos (p -normos tai daro tik kai $p = 2$; netrivialus atvirkštinis teiginys — kad taisyklė verčia poliarizacijos formulę būti skaliarine sandauga — yra Jordano ir fon Noimano teorema, pateikta be įrodymo), o poliarizacijos tapatybė rodo, kad skaliarinė sandauga neneša jokios informacijos, viršijančios vektorių ilgius. Realiu atveju poliarizacijos tapatybė susitraukia iki $\langle u, v \rangle = \frac{1}{4}(\|u + v\|^2 - \|u - v\|^2)$, o kampas tarp vektorių apibrėžiamas

$$\cos \theta = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \|v\|},$$

kuris pagal Koši ir Švarco nelygybę garantuotai yra intervale $[-1, 1]$.

Pavyzdys 7.31 (Kampas ir lygiagretainio taisyklė). Erdvėje $\mathbb{R}^2$ vektoriai $u = (1, 0)$ ir $v = (1, 1)$ turi $\langle u, v \rangle = 1$, $\|u\| = 1$, $\|v\| = \sqrt{2}$, todėl $\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$ ir $\theta = 45^\circ$. Lygiagretainio taisyklė pasitvirtina: $\|u + v\|^2 + \|u - v\|^2 = \|(2, 1)\|^2 + \|(0, -1)\|^2 = 5 + 1 = 6 = 2\|u\|^2 + 2\|v\|^2$. $\triangleleft$

Pavyzdys 7.32 (Sandaugos atstatymas iš ilgių). Tiems patiems realiems u, v poliarizacija duoda $\langle u, v \rangle = \frac{1}{4}(\|u + v\|^2 - \|u - v\|^2) = \frac{1}{4}(5 - 1) = 1$, kas sutampa su tiesiogine reikšme: skaliarinė sandauga visiškai užkoduota ilgiuose. $\triangleleft$

Pavyzdys 7.33 (Atstumas ir trikampio nelygybė). Su $u = (1, i)$ ir $v = (2, 1 - i)$ iš **Example 7.3**, atstumas yra $\|u - v\| = \|(-1, 2i - 1)\| = \sqrt{1 + 5} = \sqrt{6}$, o trikampio nelygybė $\sqrt{6} \leq \|u\| + \|v\| = \sqrt{2} + \sqrt{6}$ galioja su atsarga. Net kompleksinėje erdvėje atstumai paklūsta įprastai geometrijai. $\triangleleft$

Pavyzdys 7.34 (Norma be skaliarinės sandaugos). Maksimumo norma $\|(x, y)\|_\infty = \max(|x|, |y|)$ erdvėje $\mathbb{R}^2$ pažeidžia lygiagretainio taisyklę: su $u = (1, 0)$, $v = (0, 1)$, $\|u + v\|_\infty^2 + \|u - v\|_\infty^2 = 1 + 1 = 2$, bet $2\|u\|_\infty^2 + 2\|v\|_\infty^2 = 4$. Pagal **Proposition 7.30** jokia skaliarinė sandauga negali indukuoti $\|\cdot\|_\infty$: skaliarinės sandaugos geometrija tarp normų yra tikrai ypatinga. $\triangleleft$

6 Būsenos, amplitudės ir kas toliau

Kvantinėje mechanikoje fizikinė būsena yra vienetinis vektorius $|\psi\rangle$ (tiksliau, spindulys, nes bendra fazė yra nestebima). Amplitudė $\langle \phi | \psi \rangle$ valdo interferenciją, o $|\langle \phi | \psi \rangle|^2$ yra išeities $|\phi\rangle$ tikimybė. Ortogonalios būsenos ($\langle \phi | \psi \rangle = 0$) yra puikiai atskiriamos: matavimas niekada negali jų supainioti. Stebimojo dydžio tikriniai vektoriai, atitinkantys skirtingas tikrines reikšmes, pasirodys esą ortogonalūs (9 paskaita), todėl galimos matavimo išeitys sudaro ortogonalų šeimą.

Pavyzdys 7.35 (Kubito būsenų interferencija). Tegu $|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$ ir $|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$. Jie yra ortonormuoti, nes $\langle + | - \rangle = \frac{1}{2}(\langle 0 | 0 \rangle - \langle 1 | 1 \rangle) = 0$, todėl sistema, esanti $|+\rangle$, niekada nerandama $|-\rangle$. Vis dėlto kiekvienas turi persiklojimą $\frac{1}{\sqrt{2}}$ su $|0\rangle$, todėl matavimas $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ bazėje gražina bet kurią išeitį su tikimybe $\frac{1}{2}$. Santykinė fazė, skirianti $|+\rangle$ nuo $|-\rangle$, yra nematoma tam matavimui, bet lemiamą kituose — interferencijos algebra. $\triangleleft$

Pastaba 7.36 (Koši ir Švarco nelygybė ir neapibrėžtumai). Koši ir Švarco nelygybė yra Heizenbergo neapibrėžtumo sąryšio variklis. Stebimiesiems dydžiams A, B ir būsenai $|\psi\rangle$ imkime $\Delta A = A - \langle A \rangle I$ ir $\Delta B = B - \langle B \rangle I$. Koši ir Švarco nelygybė, pritaikyta vektoriams $\Delta A|\psi\rangle$ ir $\Delta B|\psi\rangle$, duoda

$$\langle (\Delta A)^2 \rangle \langle (\Delta B)^2 \rangle \geq |\langle \psi | \Delta A \Delta B | \psi \rangle|^2 \geq \left(\frac{1}{2} |\langle [A, B] \rangle| \right)^2.$$

Su $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar I$ tai tampa $\Delta x \Delta p \geq \hbar/2$: amplitudžių režis virsta vienauslaikio žinojimo režiu. Pilnas argumentas laukia jungtinių operatorių 9 paskaitoje.

Pastaba 7.37 (Link Hilberto erdvės). Kompleksinė skaliarinės sandaugos erdvė, kuri taip pat yra pilna — kiekviena Koši seka vektorių konverguoja į erdvės vektorių — yra Hilberto erdvė. Kiekviena baigtinės dimensijos skaliarinės sandaugos erdvė automatiškai yra pilna, todėl skirtumas čia nematomas; begalinės dimensijos kvantinės mechanikos būsenų erdvės, tokios kaip L^2 , reikalauja pilnumo kaip tikros papildomos aksiomos, nagrinėjamos 13 paskaitoje.

Pavyzdys 7.38 (Artimiausias tiesės taškas). Tarp visų vienetinio vektoriaus e skaliarinių kartotinių artimiausias duotam u yra $\langle e, u \rangle e$: paklaida $u - \langle e, u \rangle e$ yra ortogonalinė e atžvilgiu, todėl pagal Pitagoro teoremą $\|u - ce\|^2 = \|u - \langle e, u \rangle e\|^2 + |c - \langle e, u \rangle|^2$ yra mažiausia, kai $c = \langle e, u \rangle$. Ši ortogonalioji projekcija yra principas, slypintis už mažiausių kvadratų derinimo ir 8 paskaitos ortonormuotų skleidinių. ◀

Tai iškelia klausimą, vedantį kitą paskaitą: ar visada galime pasirinkti tarpusavyje ortogonalų vienetinių vektorių bazę — ortonormuotą bazę — ir joje išskleisti bet kurią būseną? Atsakymas yra taip, pagal Gramo ir Šmito procesą, ir tokioje bazėje skaliarinė sandauga tampa įprasta suma $\sum_k \overline{u_k} v_k$, o operatoriai įgyja ypač švarias matricas.

Pagrindinių sąvokų santrauka

Skaliarinė sandauga yra seskvitėsinė (jungtinai tiesinė pirmajame argumente, tiesinė antrajame, fizikinėje konvencijoje), jungtinai simetrinė ir teigiamai apibrėžta; Dirako žymėjime $\langle \phi | \psi \rangle$ yra tiesinė keto atžvilgiu ir jungtinai tiesinė bra atžvilgiu. Ji indukuoja normą $\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$, ortogonalumą $\langle u, v \rangle = 0$ ir Pitagoro teoremą. Koši ir Švarco nelygybė $|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \|v\|$ išplaukia iš ortogonaliojo skaidinio ir aprėžia kiekvieną amplitudę; iš jos kyla trikampio nelygybė ir, kartu su lygiagretainio taisykle bei poliarizacijos tapatybe, visa erdvės geometrija. Fizikoje būsenos yra vienetiniai vektoriai, $|\langle \phi | \psi \rangle|^2$ yra tikimybė, o ortogonalumas reiškia atskiriamumą — aplinka, kurioje gyvens spektrinė teorema.

- **Skaliarinė sandauga (fizikinė konvencija)** — seskvitėsinė, jungtinai simetrinė, teigiamai apibrėžta; $\langle \phi | \psi \rangle$ yra tiesinė keto atžvilgiu.
- **Norma ir ortogonalumas** — $\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$; $\langle u, v \rangle = 0$; Pitagoro teorema.
- **Koši ir Švarco** — $|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \|v\|$; aprėžia kiekvieną amplitudę.
- **Trikampio nelygybė, lygiagretainio taisyklė, poliarizacija** — erdvės metrinė geometrija; atstatyti $\langle \cdot, \cdot \rangle$ iš $\|\cdot\|$.
- **Fizikinis vaizdas** — būsenos yra vienetiniai vektoriai, $|\langle \phi | \psi \rangle|^2$ yra tikimybė, ortogonalumas reiškia atskiriamumą.

Šios paskaitos pratimai yra palydoviniame lape *exercises-7.pdf*.